Высокоуровневые языки программирования

Ст. преподаватель Щербакова Алина Николаевна

Лекция 1
Введение в PHP

Что такое PHP?

PHP – это широко используемый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом.

Т.е., PHP это язык программирования, специально разработанный для написания веб-приложений (сценариев), исполняющихся на веб-сервере.

Особенности языка PHP. Преимущества

Преимущества:

- Предоставляет web-разработчикам возможности быстрого создания динамически генерируемых web-страниц.

- Возможность создания HTML документов с внедренными командами PHP (в отличии от языков C и Perl).

- Поддержка широкого круга баз данных.

Особенности языка PHP. Особенности

Особенности:

- Отличием PHP от какого-либо кода, выполняющегося на стороне клиента, например, JavaScript, является то, что PHP-скрипты выполняются на стороне сервера. Соответственно, можно настроить так, что клиенты даже не смогут узнать, получают ли они обычный HTML-файл или результат выполнения скрипта.

- PHP доступен для большинства операционных систем, включая Linux, многие модификации Unix (такие, как Solaris и OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X и многих других.

- В PHP включена поддержка большинства современных веб-серверов, таких, как Apache, Microsoft Internet Information Server, серверов Netscape и т.д.

- PHP поддерживает "общение" с различными сервисами с использованием таких протоколов, как LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (на платформах Windows) и многих других.

Подходы в программировании

Процедурный подход

это монолитная программа с набором инструкций для выполнения, с ветвлениями и подпрограммами.

Объектно-ориентированное программирование

это одна из парадигм разработки, подразумевающая организацию программного кода, ориентируясь на данные и объекты, а не на функции и логические структуры.

Какой подход использовать: ООП или процедурный?

Все зависит от задачи, поставленной перед вами. Если вам нужно создать код для одноразового использования и этот код можно написать четырьмя или пяти строчками, тогда можно использовать процедурный подход программирования.
В том случае, если задача будет повторяться и постоянно меняться условия выполнения программы - лучше использовать объектно-ориентированное программирование.

Подходы в программировании

Процедурный подход

```
$user_input = $_POST['field'];
$filtered_content = filter($user_input);
mysql_connect(«dbhost»,«dbuser»,«dbpassword»);
mysql_select_db(«dbname»);
$sql = «some query»;
$result = mysql_query($sql);
while ($data = mysql_fetch_assoc())
{
process ($data);
}
process_user_input($filtered_content);
```

Объектно-ориентированное программирование

```
$input_filter = new filter();
$input_filter->filter_user_input();
$db = new dal(«mysql»);
$db->connect($dbconfig);
$result = $db->execute($sql);
ReportGenerator::makereport($result);
$model = new Postmodel($filter->
get_filtered_content());
$model->insert();
```

Подходы в программировании

Процедурный подход

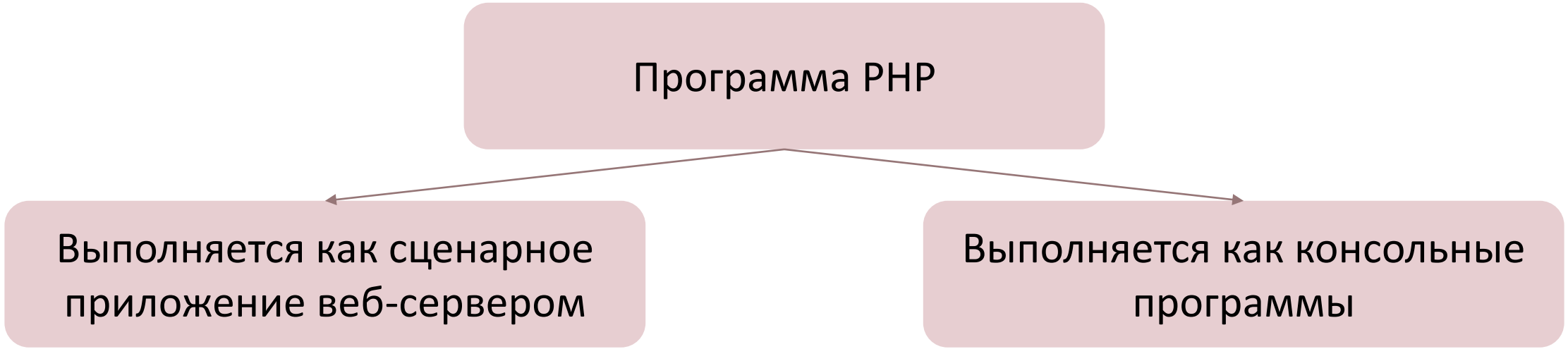
```php
$value = "Hi!";
echo $value;
```

Объектно-ориентированное программирование

```php
class Human {
        private $words;
        public function setWords($words) {
                $this->words = $words;
        }
        public function getWords() {
                return $this->words;
        }
        public function sayIt() {
                return $this->getWords();
        }
}

$human = new Human();
$human->setWords("Hi!");
echo $human->sayIt();
```

Выполнение программ PHP



Процесс выполнения php-сценария при обращении браузера к серверу:

1. Браузер запрашивает страницу с расширением .php .
2. После этого web-сервер пропускает программу через машину PHP и выдаёт результат в виде html-кода.
3. *Особенность.* Если взять стандартную страницу HTML, изменить расширение на .php и пропустить её через машину PHP, последняя просто перешлёт её пользователю без изменений.

Чтобы включить в этот файл команды PHP, необходимо заключить команды PHP в специальные теги, которых различают **4 вида**:

1. Инструкция обработки XML:

```
<?php
   ...
?>
```

2. Инструкция обработки SGML:

```
<?
   ...
?>
```

3. Инструкция обработки сценариев HTML:

```
<script language = "php">
   ...
</script>
```

4. Инструкция в стиле ASP:

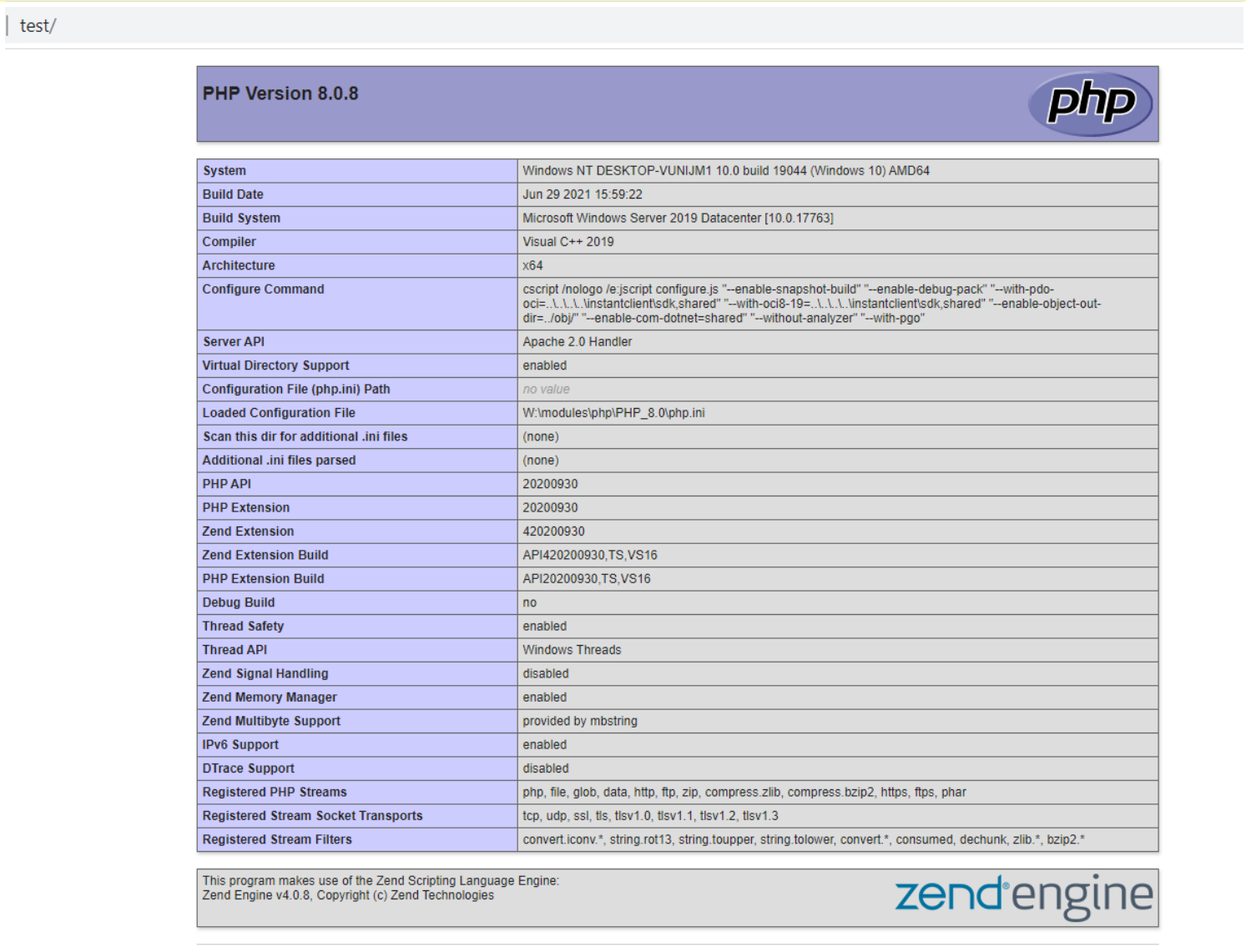
```
<%
   ...
%>
```

При дальнейшем изучении дисциплины будем придерживаться стиля XML.

Знакомство с языком PHP.

Возьмем в качестве основного OpenServer. Создадим страницу index.php и выведем в данном файле информацию об используемой версии PHP с помощью команды phpinfo().

```
<?php
    phpinfo();
?>
```



test/

PHP Version 8.0.8

System	Windows NT DESKTOP-VUNIJM1 10.0 build 19044 (Windows 10) AMD64
Build Date	Jun 29 2021 15:59:22
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--with-oci8-19=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	*no value*
Loaded Configuration File	W:\modules\php\PHP_8.0\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20200930
PHP Extension	20200930
Zend Extension	420200930
Zend Extension Build	API420200930,TS,VS16
PHP Extension Build	API20200930,TS,VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	php, file, glob, data, http, ftp, zip, compress.zlib, compress.bzip2, https, ftps, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, zlib.*, bzip2.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.0.8, Copyright (c) Zend Technologies

Знакомство с языком PHP.

Попробуем написать первый скрипт, выводящий какую-либо информацию, например, 'Привет, я - скрипт PHP!'. Для этого файл index.php со следующим содержимым (оператор *echo* позволяет выводить на экран).

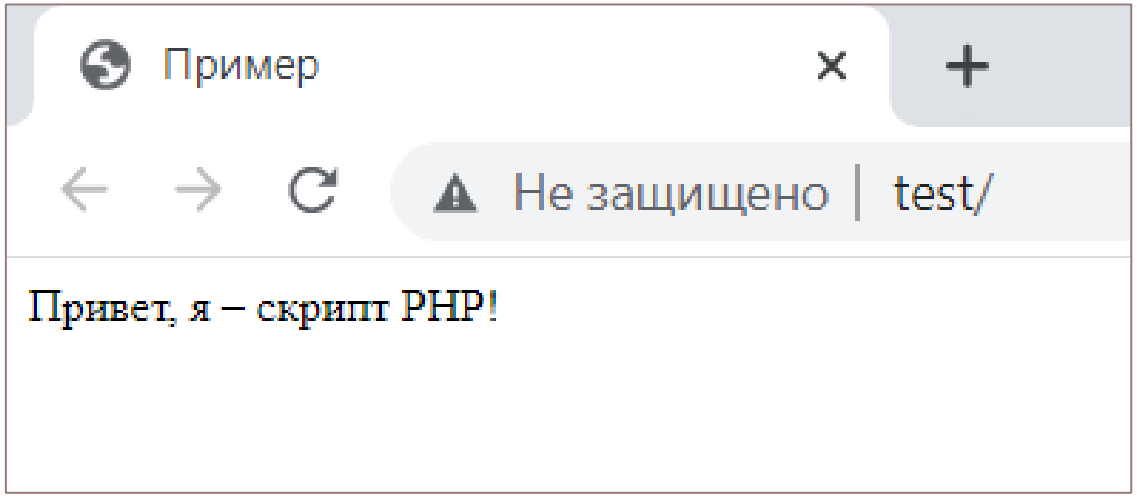
```
<html>
<head>
    <title>Пример</title>
</head>
<body>

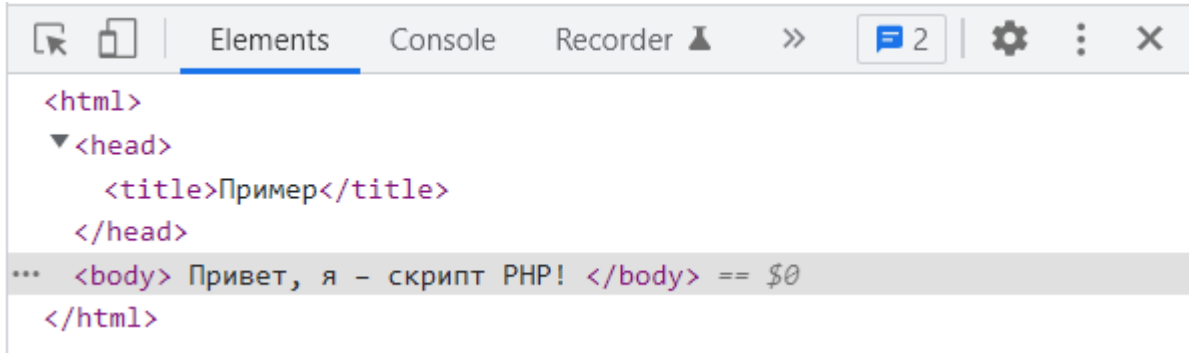
<?php
echo ('Привет, я – скрипт PHP!');
?>

</body>
</html>
```

Знакомство с языком PHP.

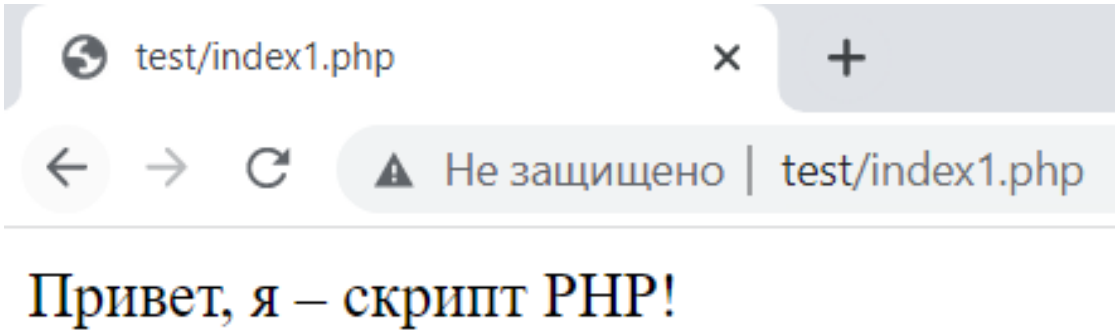
Если изучить HTML-вывод приведенного примера, можно заметить, что PHP-код отсутствует в файле, отправленном с сервера в браузер. Весь PHP, присутствующий на веб-странице, обрабатывается и удаляется со страницы. Единственное, что возвращается клиенту с веб-сервера, — это чистый вывод HTML.

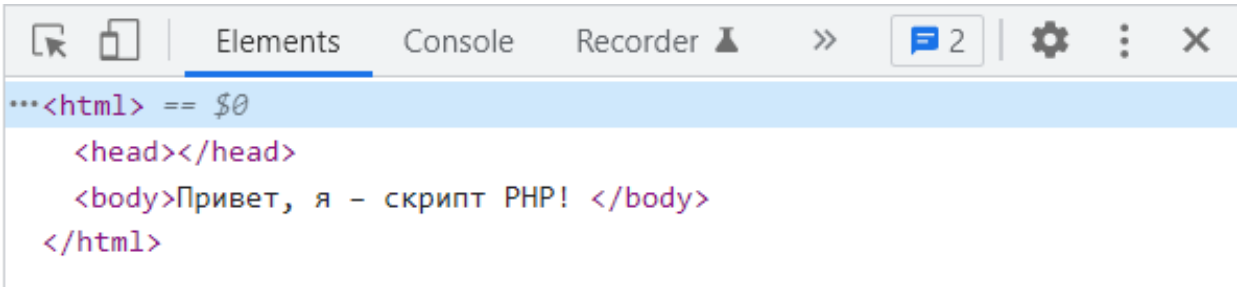




Знакомство с языком PHP.

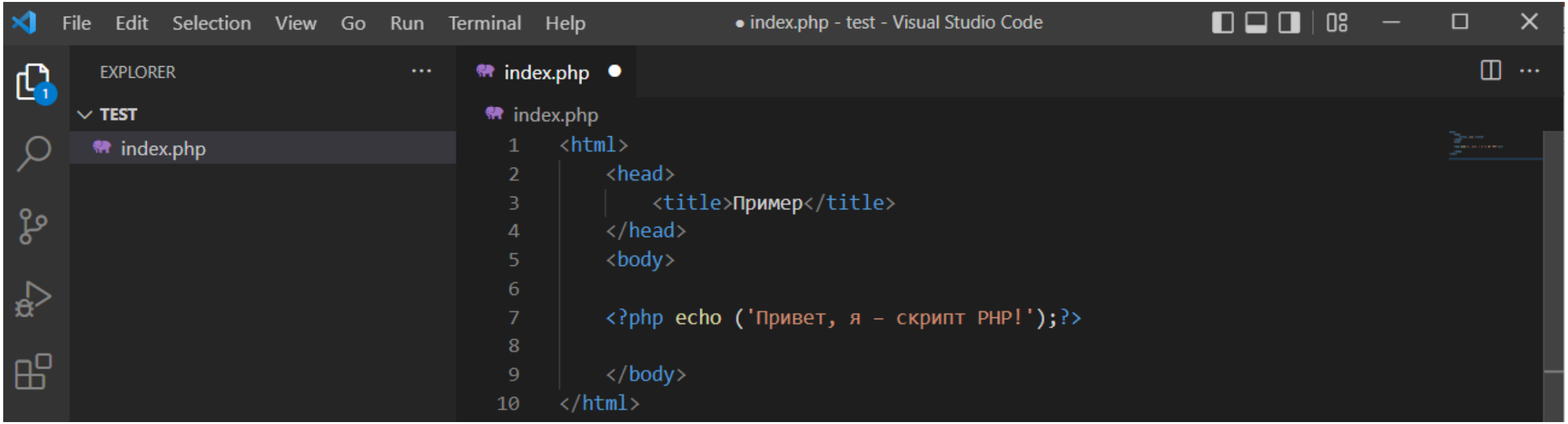
```
<?php
echo ('Привет, я – скрипт PHP!');
?>
```





Знакомство с языком PHP.

Для дальнейшей работы данную страницу можно не закрывать, а при необходимости обновлять. Для разработки приложений на языке PHP удобно пользоваться какой-либо популярной IDE-программой, например, PhpStorm, Sublime Text, Visual Studio Code, Eclipse PDT, Zend Studio и т.д.



Пример использования **Visual Studio Code.**

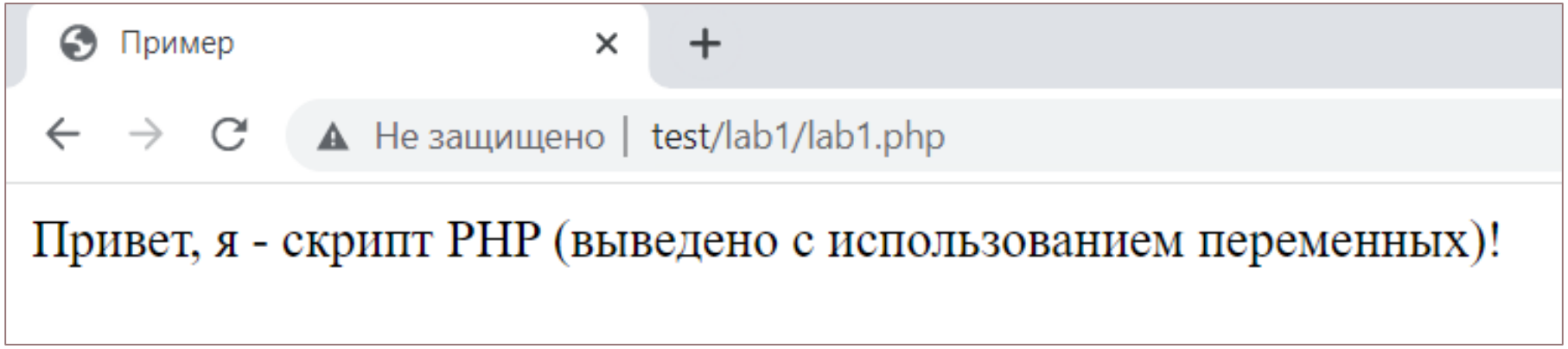
Комментарии в PHP скриптах

```php
<?php
echo "Это тест"; // Это однострочный комментарий в стиле c++
/* Это многострочный комментарий
   еще одна строка комментария */
echo "Это еще один тест";
echo "Последний тест"; # Это комментарий в стиле оболочки Unix
?>
```

Однострочные комментарии идут только до конца строки или текущего блока PHP-кода, в зависимости от того, что идет перед ними.

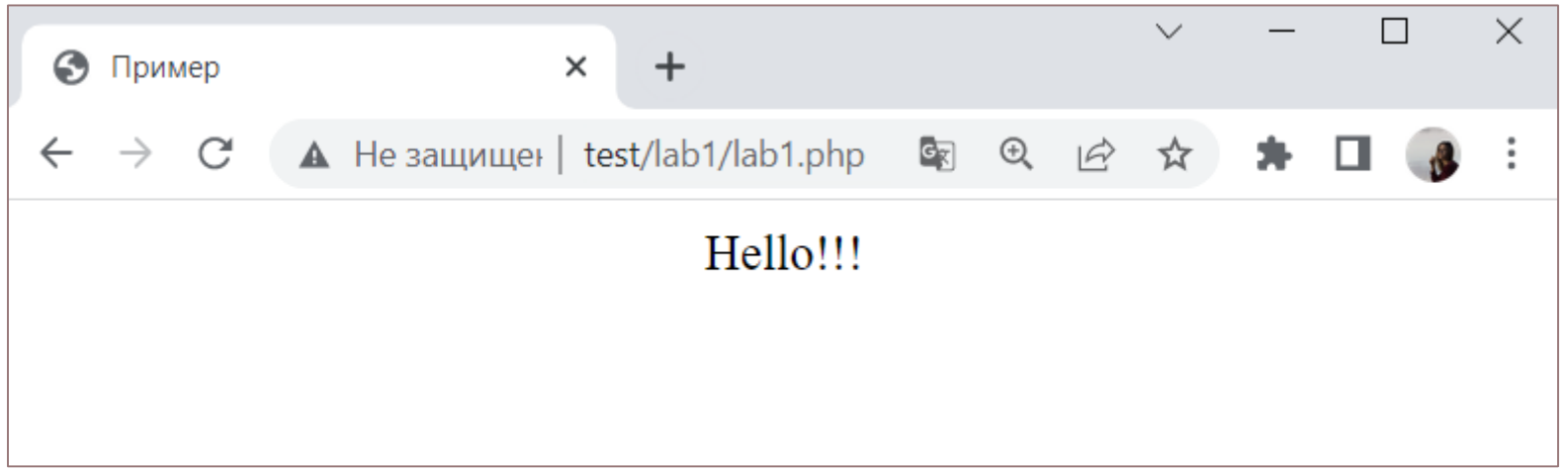
Переменные в PHP

```php
<?php
$message = "Привет, я - скрипт PHP (выведено с использованием переменных)!";
echo $message;
?>
```



Примеры

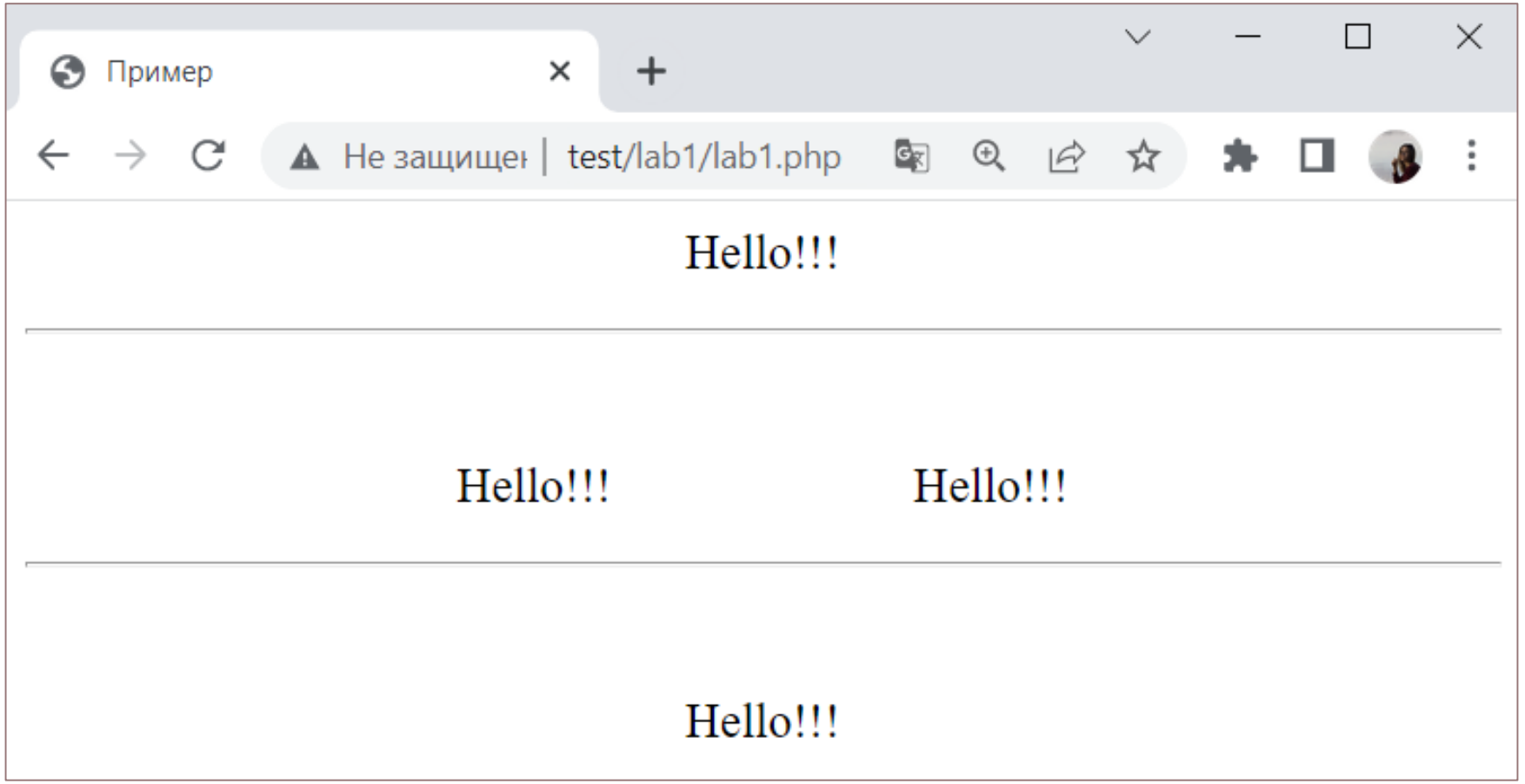
```
<p align="center">
    <?php
        echo "Hello!!!";
    ?>
</p>
```



Примеры

```
<p align="center"> <?php echo "Hello!!!" ?> <p>
<hr>
<br>
<p align="center"> <?php echo "Hello!!!" ?>
      
<?php echo "Hello!!!" ?> <p>
<hr>
<br>
<p align="center"> <?php echo "Hello!!!" ?> <p>
```

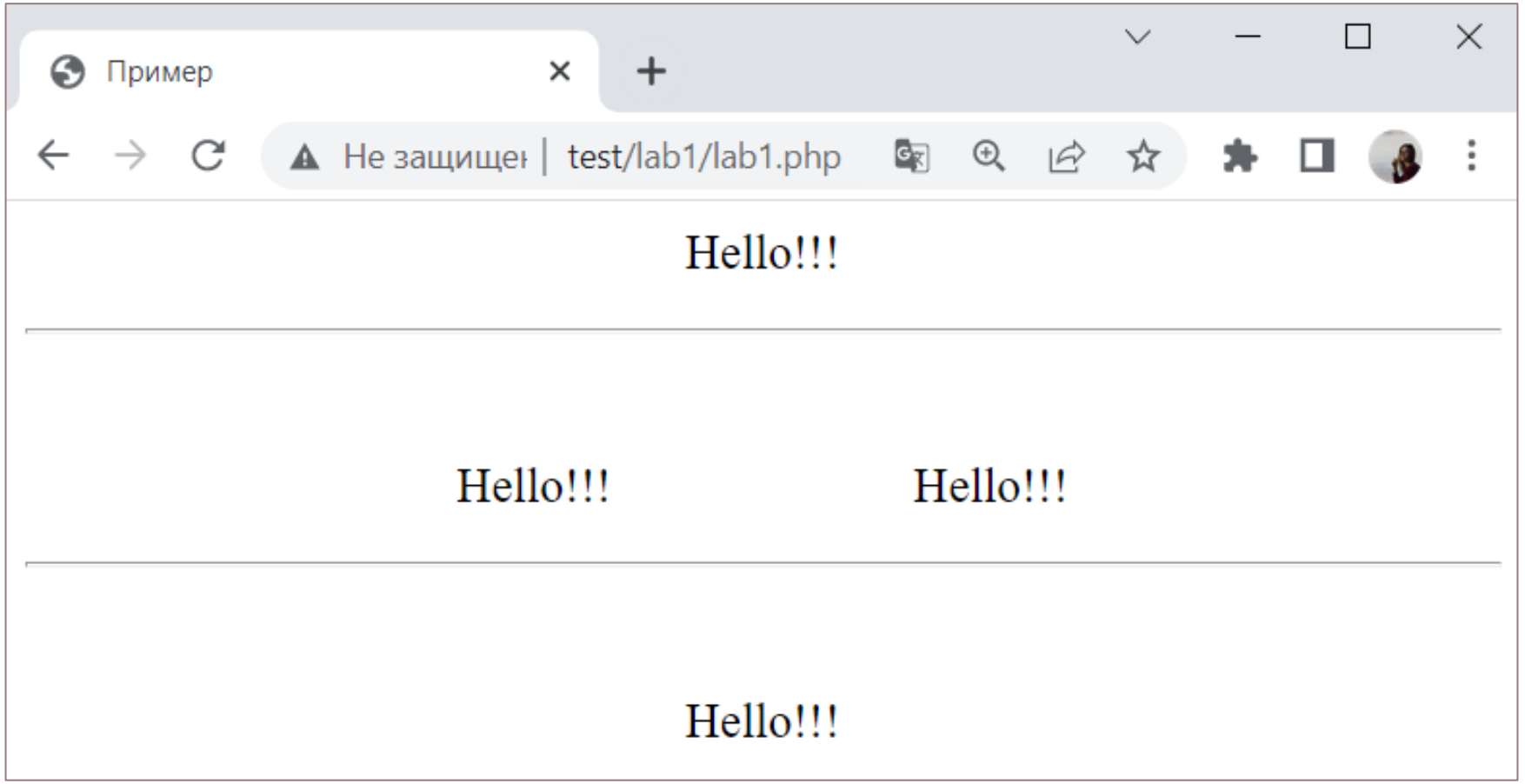
Примеры



Примеры

```
<p align="center">
    <?php
        echo "Hello!!!";
    ?>
<p>
<hr>
<br>
<p align="center">
    <?php
        echo "Hello!!!";
    ?>
          
    <?php
        echo "Hello!!!";
    ?>
<p>
<hr>
<br>
<p align="center">
    <?php
        echo "Hello!!!";
    ?>
<p>
```

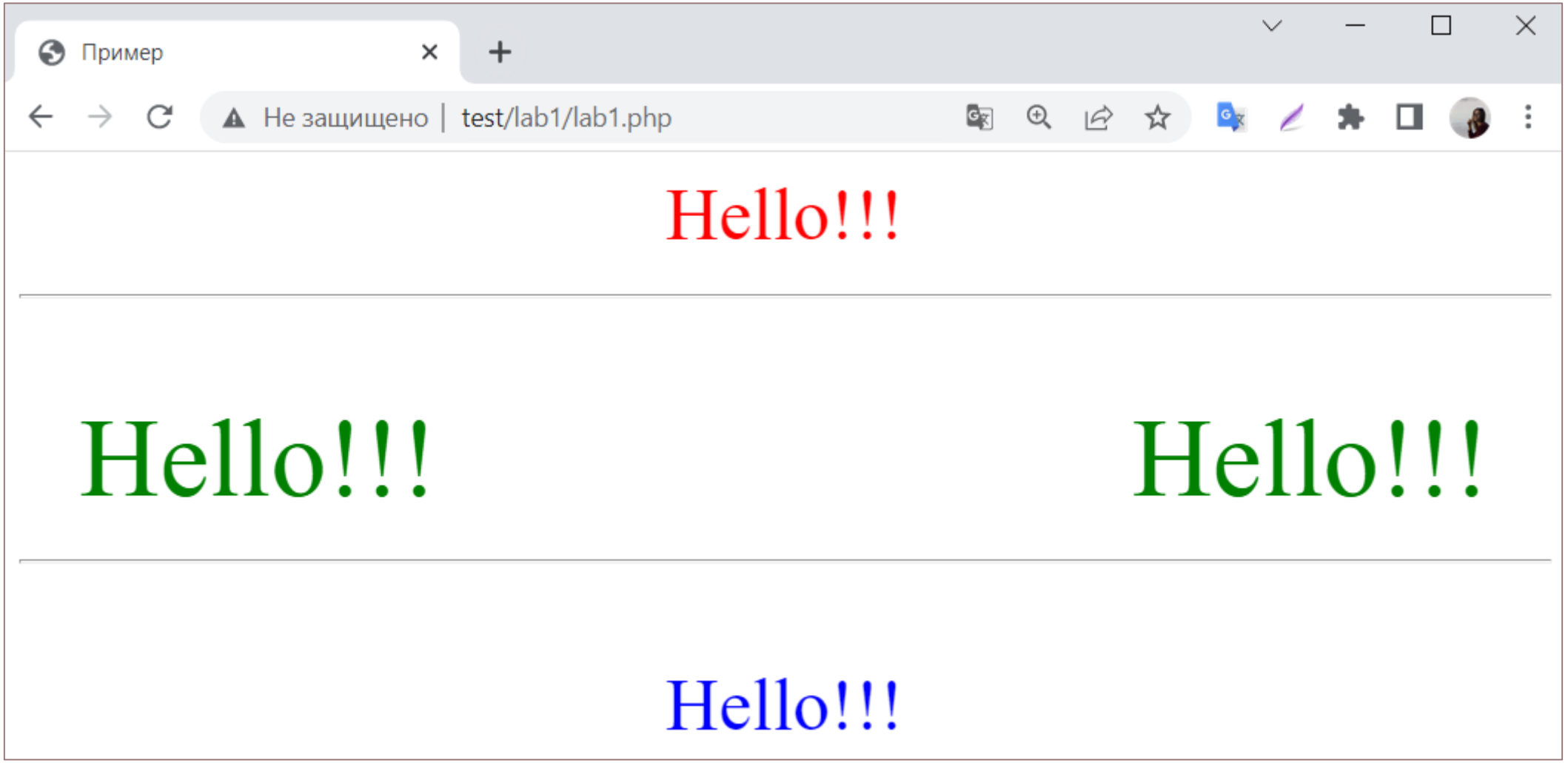
Примеры



Примеры

```
<p align="center">
    <span style="color: red; font-size: 2em">
        <?php echo "Hello!!!"; ?>
    </span>
<p>
<hr>
<br>
<p align="center">
    <span style="color: green; font-size: 3em">
        <?php echo "Hello!!!"; ?>
              
        <?php echo "Hello!!!"; ?>
    </span>
<p>
<hr>
<br>
<p align="center">
    <span style="color: blue; font-size: 2em">
        <?php echo "Hello!!!"; ?>
    </span>
<p>
```

Примеры


Пример
Не защищено | test/lab1/lab1.php
Hello!!!
Hello!!!
Hello!!!
Hello!!!

Примеры

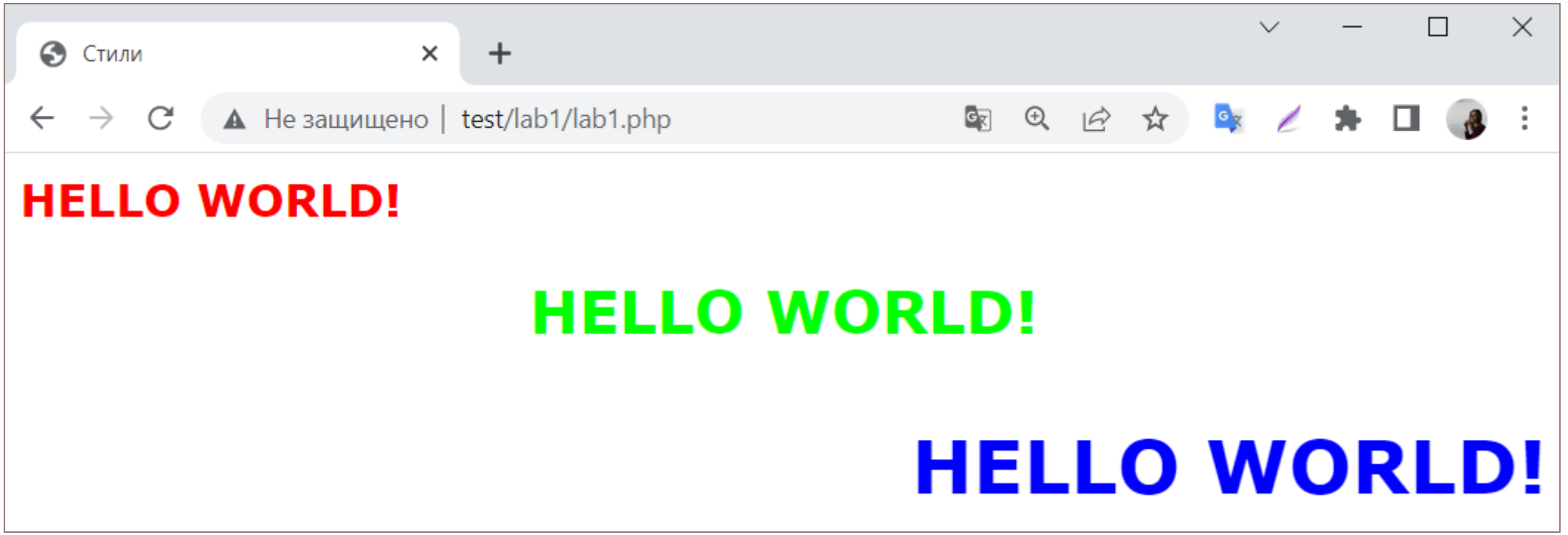
```
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Стили</title>
    <style type="text/css">
        H1 {
            font-size: 120%; /* Размер шрифта */
            font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; /* Семейство шрифта */
            color: #FF0000; /* Цвет текста */
            text-align: left;
        }
    </style>
    <style type="text/css">
        H2 {
            font-size: 160%; /* Размер шрифта */
            font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; /* Семейство шрифта */
            color: #00FF00; /* Цвет текста */
            text-align: center;
        }
    </style>
```

```
H3 {
        font-size: 200%; /* Размер шрифта */
        font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; /* Семейство шрифта */
        color: #0000FF; /* Цвет текста */
        text-align: right;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <?php
        echo "<H1>";
        echo "HELLO WORLD!";
        echo "</H1>";

        echo "<H2>";
        echo "HELLO WORLD!";
        echo "</H2>";

        echo "<H3>";
        echo "HELLO WORLD!";
        echo "</H3>";
    ?>
</body>
</html>
```

Примеры


Стили
Не защищено | test/lab1/lab1.php
HELLO WORLD!
HELLO WORLD!
HELLO WORLD!